

บอร์ดควบคุมสำหรับระบบฝังตัว
Control Board for Embedded System

Hardware & Software
Manual

นาย บุญเลิศ ไส่ส่อง
นาย ไพศาล แก้วจันทร์

คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

บทนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีของไมโครโปรเซสเซอร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแรงผลักดันให้เกิดประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ สำหรับระบบฝังตัว (Embedded System) จากเดิมที่มีใช้กันอยู่ในส่วนของงานภาคอุตสาหกรรม การควบคุมการผลิตหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ขยายเข้ามาใช้งานด้านติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์สำนักงาน อีกทั้งระบบรถยนต์ เครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม และเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เครื่องล้างจาน เตาอบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าในบ้าน จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวเรา ควบคุมด้วยระบบฝังตัว

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มความต้องการที่จะให้ระบบฝังตัวสามารถทำงานร่วมกันทำงานได้หลายหน้าที่ทำให้ระบบฝังตัวมีความซับซ้อนมากขึ้น ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ระบบฝังตัวที่ต้องมีลักษณะเป็นเรียลไทม์ (Real-time) ประสิทธิภาพของไมโครโปรเซสเซอร์ ความสามารถในการประมวลผล การสื่อสารข้อมูลในปริมาณมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบฝังตัวที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันจากปัจจัยการตลาด ได้แก่ เส้นเขตการตลาด (Time-to-Market) ราคาต่อหน่วย และอื่นๆ เป็นต้น ทำให้การพัฒนา ระบบฝังตัวที่แยกจากกันตามแต่การใช้งานนั้นอาจไม่คุ้มค่า การแทนที่ด้วยการพัฒนาสิ่งพื้นฐานที่ร่วมกัน อาจจะทำให้ได้ผลที่ดีกว่า นั่นคือ ความต้องการแพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ดี สำหรับใช้ในการพัฒนา โดยปกติแล้ว ในการที่จะผลิตสินค้าที่เป็นระบบฝังตัว มักจะ ต้องพัฒนาใหม่เกือบทั้งหมด ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จึงทำให้เวลาในการออกแบบและพัฒนาค่อนข้างนานและทำให้ ต้นทุนสูงขึ้น แต่ถ้าหากมีแพลตฟอร์ม ที่สามารถรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ในด้านใดด้านหนึ่งหรือกลุ่ม ของแอปพลิเคชันที่มีความต้องการใกล้เคียงกัน โดยที่แพลตฟอร์มนั้นมี สถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาและสามารถให้ความต้องการที่แอปพลิเคชันนั้นๆ ต้องการได้ ทำให้ไม่ต้องพัฒนาใหม่ทั้งหมด สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปได้ทันที ส่งผลให้ระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนได้มากและทำให้ช่วงเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ลงสู่ตลาดสั้นลงในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้

ดังนั้นจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถ้าหากสามารถที่จะออกแบบฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับกับความต้องการที่สามารถขยายได้ มีซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานได้หลายหน้าที่มีลักษณะเป็นเรียลไทม์ (real-time) ก็จะสามารถที่จะทำให้แข่งขันกันในด้านธุรกิจได้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดงานวิจัยนี้ขึ้นมา

บอร์ดควบคุมสำหรับระบบฝังตัว

Control Board for Embedded System

นาย บุญเลิศ ไส่ส่อง 43015366

นาย ไพศาล แก้วจันทร์ 43015374

อ. ประสาร ตั้งศิษานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. อวัชริน นาจีน อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

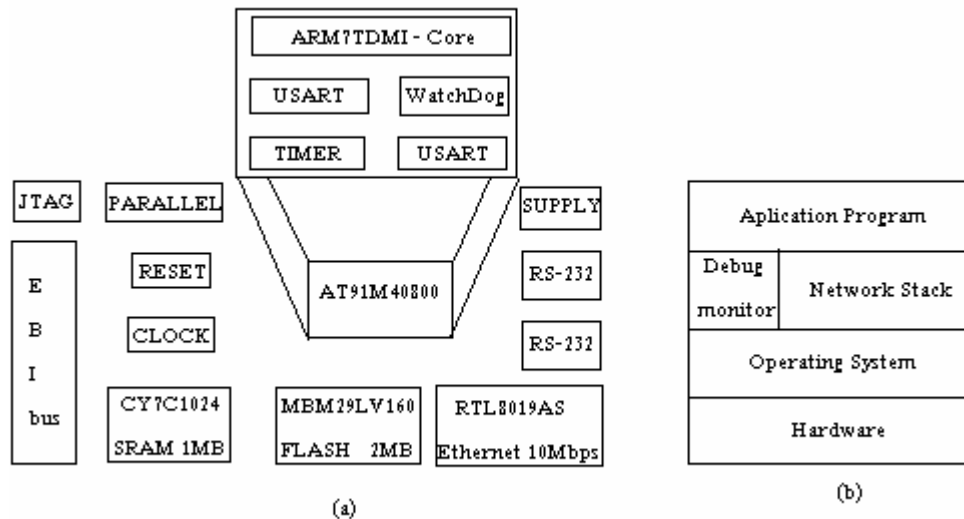


รูปที่ 1 บอร์ดควบคุมต้นแบบ

คุณสมบัติ

- ไมโครโปรเซสเซอร์ ARM7TDMI 32 บิต ความเร็ว 30 MIPS
- ความเร็ว Clock 33 MHz
- 1 Mbyte SRAM ไม่มี Wait State
- 2 Mbytes Flash Memory สามารถโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง
- สามารถต่อขยาย memory ผ่าน EBI(External Bus Interface) สูงสุด 64 Mbyte
- 3 – Channel 16-bit Timer/Counter
- Watchdog Timer
- 1 Parallel ports สามารถโปรแกรมได้ 32 เส้น
- 2 serial ports
- Ethernet interface 10 Mbps
- Maximum current 750 mA
- แหล่งจ่ายไฟ 5.0 โวลต์

สถาปัตยกรรม



รูปที่ 2 (a) โครงสร้าง (b) สถาปัตยกรรมทางด้านซอฟต์แวร์

ไมโครโปรเซสเซอร์

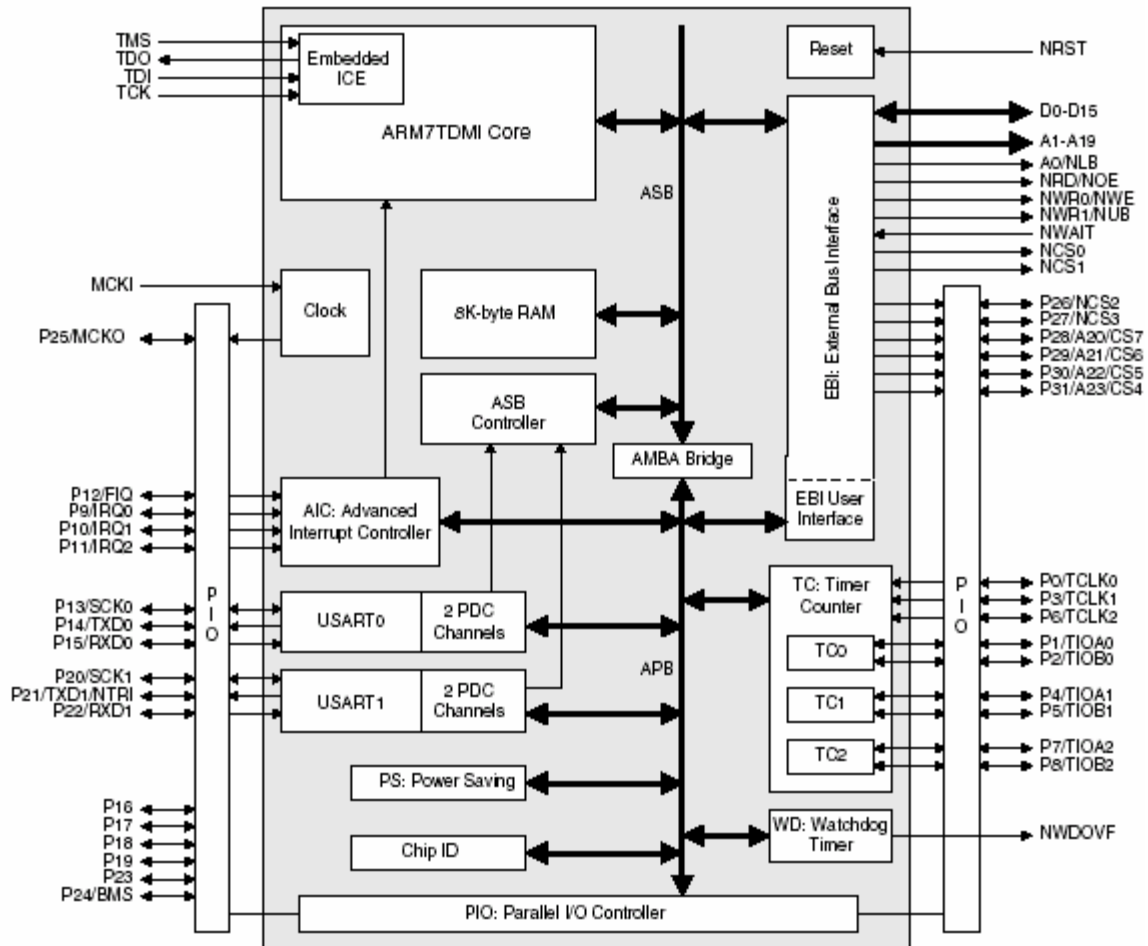
ไมโครโปรเซสเซอร์ที่เลือกใช้ในการออกแบบบอร์ดควบคุม AT91M40800 เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ ARM7TDMI 16/32 บิต สถาปัตยกรรม RISC ความเร็ว 30 MIPS ที่สัญญาณคล็อก 33 MHz ขณะที่สิ้นเปลืองกำลังงานน้อยกว่าหนึ่งวัตต์ ภายในได้รวมเอาอุปกรณ์ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบฝังตัว ได้แก่

- 8 Kbyte SRAM 32 บิตสามารถอ่านและเขียนใน single cycle clock
- อินเทอร์รัพท์คอนโทรเลอร์ 8-level Priority, Individually Maskable, Vectored Interrupt Controller และอินเทอร์รัพท์จากภายนอก 4 เส้น
- พอร์ต Parallel I/O สามารถโปรแกรมได้ 32 เส้น
- 2 USART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) สำหรับการสื่อสารอนุกรมความเร็วสูง
- Programmable Timer/Counter 16 บิต 3 ตัว
- Programmable Watchdog Timer
- Power Saving Controller

สถาปัตยกรรมของ AT91M40800

ประกอบด้วยบัสหลัก 2 เส้นซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยโดย AMBA Bridge คือ

ASB (The Advanced System Bus) ถูกออกแบบสำหรับประสิทธิภาพที่สูงที่สุด ทำการเชื่อมต่อ



รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ AT91M40800

โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำบนชิพขนาด 32 บิตและหน่วยความจำภายนอกรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆผ่าน EBI (External Bus Interface)

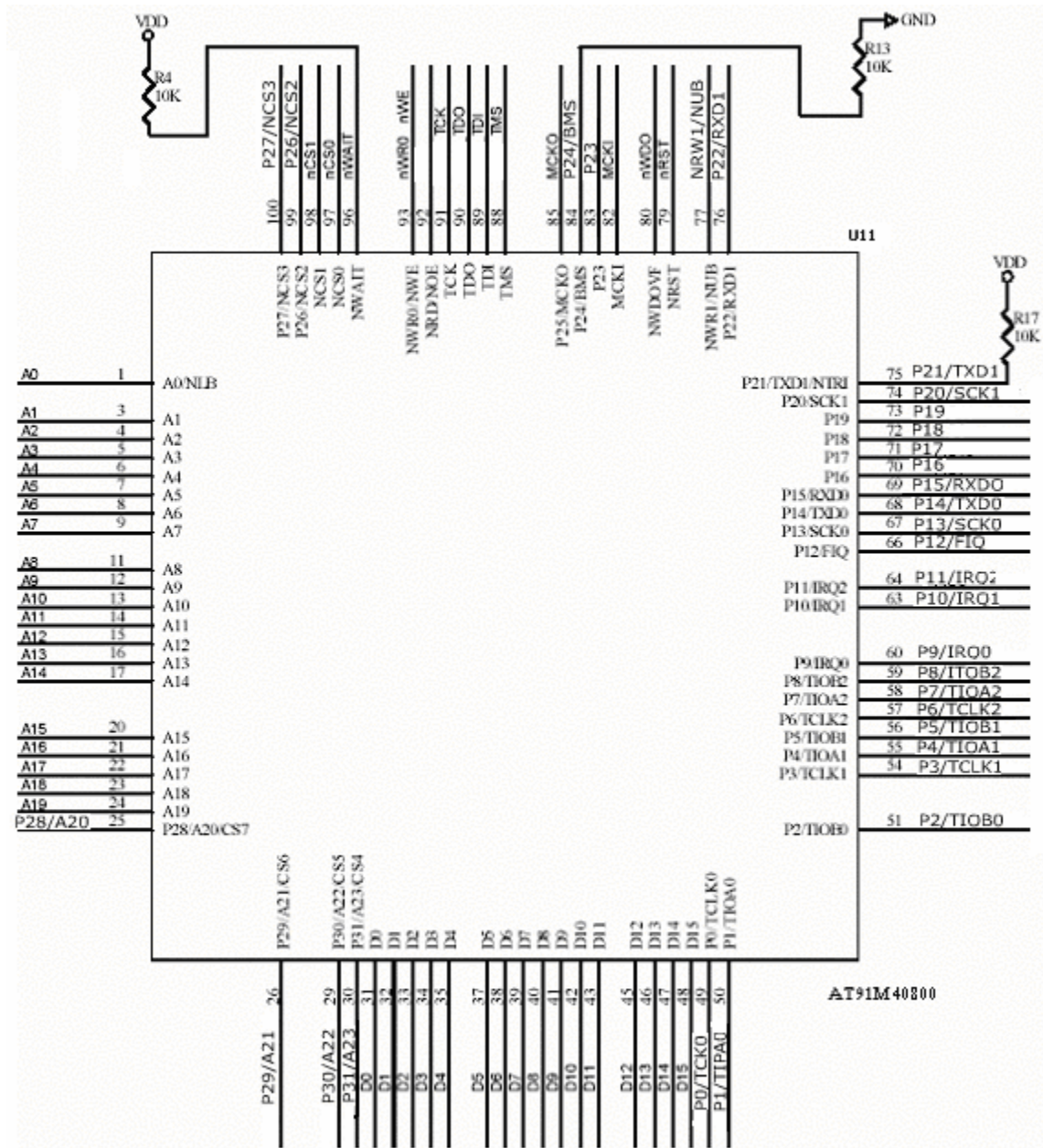
APB (The Advanced Peripheral Bus) ถูกออกแบบสำหรับเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆบนชิพและใช้พลังงานน้อย

PDC (Peripheral Data Controller) ทำการโอนย้ายข้อมูลระหว่าง USARTs ที่อยู่บนชิพกับหน่วยความจำทั้งภายในและนอกชิพที่สำคัญ PDCจะทำการลดโอเวอร์ฮีดที่โปรเซสเซอร์ทำการอินเตอร์ แส นดิ่งและลดจำนวนไซเคิลของสัญญาณนาฬิกา ที่ต้องการสำหรับโอนย้ายข้อมูล ซึ่งสามารถทำการโอนย้าย ขยาย 64 กิโลไบต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลืองพลังงานลงได้

อุปกรณ์รอบข้างภายในถูกออกแบบให้ใช้ชุดคำสั่งในการทำงานน้อยในการทำงานแต่โดยแต่ละตัวจะมี ช่วงแอดเดรสขนาด 16 กิโลไบต์ในขอบเขต 3 เมกกะไบต์บนช่วงของ 4 แอดเดรสกิกะไบต์ เพื่อให้ประ สิทธิ

ภาพในการดำเนินงานกับบิตยังได้มีการแยกจิสเตอร์ ที่มีการใช้บ่อยเป็น 3 ตำแหน่งและให้ตำแหน่งแรก เป็นการเซตบิต ตำแหน่งที่สอง เป็นการเคลียร์บิต และตำแหน่งที่สามเป็นการอ่านค่าของรจิสเตอร์นั้นๆ

สัญญาณภายนอกทั้งหมดของอุปกรณ์รอบข้างจะถูกควบคุมโดย PIO (Parallel I/O Controller) ซึ่งสามารถ โปรแกรมให้ ตัวมันเองเพิ่มตัวกรองอินพุตได้



รูปที่ 4 ไมโครโปรเซสเซอร์ Schematic diagram

หน่วยความจำระบบ

บอร์ดควบคุมที่สร้างขึ้นมีหน่วยความจำระบบดังนี้

1. MBM29LV160 เป็นหน่วยความจำแฟลชขนาด 2 เมกกะไบต์ มีความสามารถโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง การเข้าถึงข้อมูล 90 นาโนวินาที(ns) สำหรับเก็บการทำงานเริ่มต้นของระบบ
2. SRAM เบอร์ CYC1049 ขนาด 512 เมกกะไบต์ 2 ตัว เวลาในการเข้าถึง 15 นาโนวินาที ทำให้ไม่ต้องใช้ wait state

การจัดการหน่วยความจำ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT91M40800 สามารถโปรแกรมแต่เลือกชิพได้ 8 ตัว หรือ 4 ตัว แต่ในบอร์ดควบคุมที่ได้ออกแบบไว้ให้เลือกการทำงานได้กับชิพ 4 ตัว แต่ละตัวสามารถอ้างหน่วยความจำได้ 16 MB ทำให้สามารถอ้างหน่วยความจำได้ทั้งหมด 64 MB สัญญาณที่ใช้ในการเลือกชิพคือ NCS0 ถึง NCS3 สามารถที่จะโปรแกรมเลือกขนาด Data bus ได้ทั้ง 8 หรือ 16 บิต ตารางข้างล่างแสดงการทำ Memory Map

Address Range	Function	Chip Select
0x00000000 – 0x00000200	Internal SRAM 8 Kbyte	-
0x01000000 - 0x011FFFFFFF	Flash Memory 2Mbyte	NCS0
0x02000000 – 0x020FFFFFFF	External SRAM 1 Mbyte	NCS1
0x03000000 - 0x03000400	Ethernet Controller	NCS2
0xFFC00000 – 0xFFFFFFFF	On-Chip peripherals	-

ตารางที่ 1 การจัดการหน่วยความจำ (Memory Map)

หน่วยความจำ I/O

หน่วยความจำ I/O สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนในแอดเดรสทั้งหมดของ ARM7TDMI 4 GB คือ พื้นที่แอดเดรสของ EBI-bus (Externale Bus Interface) ตั้งแต่ 0x00400000 – 0xFFBFFFFFFF ซึ่งสามารถเลือกโดย NSC3 ซึ่งไม่ถูกใช้งานในขณะนี้ และส่วนที่สองเป็น On-Chip Peripherals ตั้งแต่แอดเดรส 0xFFC00000 – 0xFFFFFFFF แต่ไม่ได้ถูกใช้งานทั้งหมด การจัดหน่วยความจำของ I/O อ้างถึงใน DATA Sheet ของ AT91x4x ของ Atmel ARM7TDMI ไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังนี้

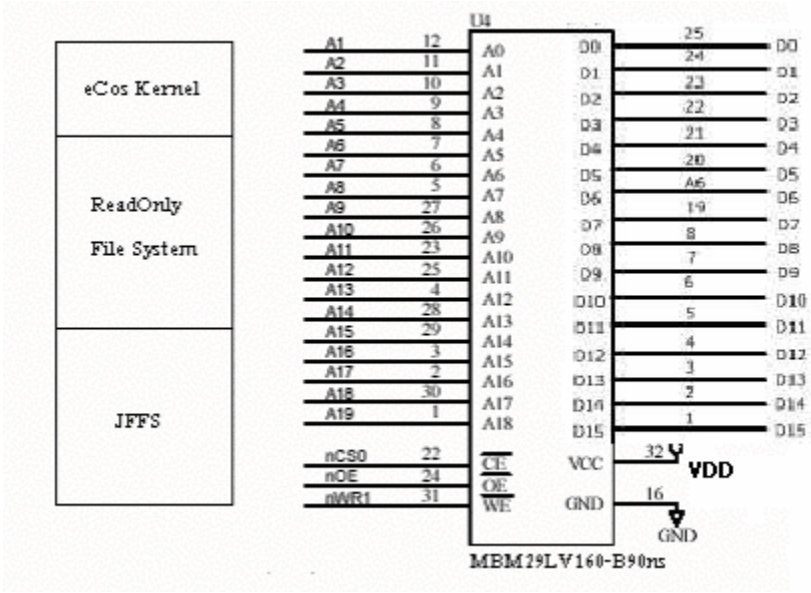
Address Range	Function	Chip Select
0xFFE00000 – 0xFFE03FFF	EBI-external bus interface 16 kb	-
0xFFFF00000 – 0xFFFF03FFF	Special Function 16 Kbyte	-

Address Range	Function	Chip Select
0xFFFFCC00 - 0xFFFFC3FFF	USART1 16 Kbyte	
0xFFFFD0000 – 0xFFFFD3FFF	USART0 16 KByte	-
0xFFFFE0000 – 0xFFFFE3FFF	Timer Counter 16 KByte	-
0xFFFFF0000 – 0xFFFFF3FFF	PIO 16 Kbyte	-
0xFFFFF4000 – 0xFFFFF7FFF	Power saving	-
0xFFFFF8000 – 0xFFFFFBFFF	Watchdog Timer	-
0xFFFFF000 – 0xFFFFFFF	Advance interrupt Controller	-

ตารางที่ 2 การจัดการหน่วยความจำ I/O (Memory Map I/O)

หน่วยความจำแฟลช(Flash Memory)

หน่วยความจำแฟลช(Flash ROM) ที่ใช้งานกับบอร์ดความคุมคือ ฟุจิชิ (Fujishu) เบอร์ MBM29LV160 อ่านและเขียนด้วยไฟเลี้ยง 3.0V มีขนาดของ 2 Mbyte จะถูกกำหนดไว้ที่แอดเดรส 0x01000000 หลังจากทำการรีแม็บ (Remap memory) รูปที่ 5 เป็นการแสดงวงจรที่ต่อใช้งาน



รูปที่ 5 แฟลช Schematics Diagram และ Memory Layout

Layout ของหน่วยความจำแฟลช

สำหรับบอร์ดควบคุมที่ได้ออกแบบไว้จะเก็บข้อมูลสำหรับระบบดังนี้

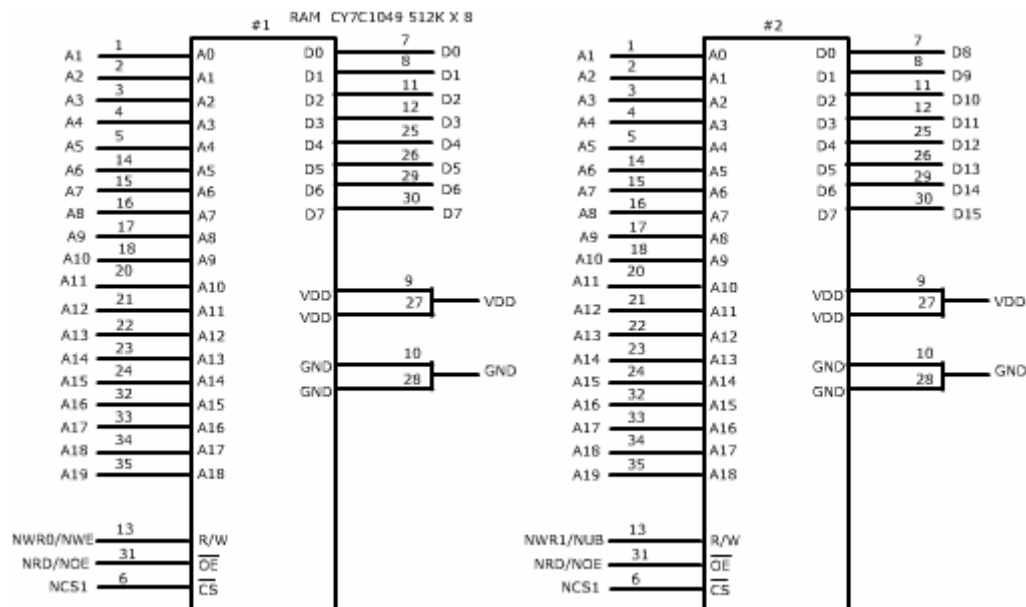
- eCos Kernel ที่เริ่มต้นของหน่วยความจำแฟลช

- ไฟล์ระบบจะถูกเรียกใช้โดย eCos Kernel สามารถอ่านได้อย่างเดียว
- JFFS (Journaling Flash File System) ใช้ในการเข้าใช้งานของแอปพลิเคชัน

สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษคือ หน่วยความแฟลชจะถูกอ่านในครั้งแรกเมื่อจ่ายไฟให้กับบอร์ดควบคุมหรือทำการรีเซต ซึ่งถูกเรียกใช้งานโดย NCS0 อยู่ที่แอดเดรส 0x00000000 ดังนั้นตำแหน่งเริ่มต้นของแฟลชจะเก็บโค้ดโปรแกรมบูทระบบ หลังจากทำการรีเซ็ตแล้ว หน่วยความจำแฟลช จึงจะถูกกำหนดที่แอดเดรส 0x01000000 และหน่วยความจำที่ตำแหน่ง 0x00000000 จะกลายเป็น SRAM ภายใน 8Kbyte

หน่วยความจำแรม

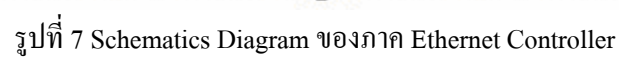
แรมที่ใช้ในบอร์ดควบคุมคือ CY7C1024 ขนาด 512K x 8 ทั้งหมด 2 ตัวรวมเป็น 1 MB ใช้ไฟเลี้ยง 3.0V สามารถทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยไม่มี Wait State ซึ่งจะถูกกำหนดไว้ที่ แอดเดรส 0x02000000 จะเรียกใช้ในขณะรันโปรแกรม รูปที่ 6 แสดงการ Schematic ของ SRAM



รูปที่ 6 Schematic diagram ของ SRAM

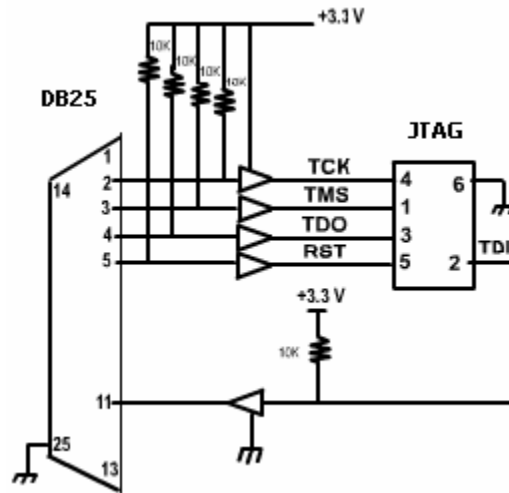
Ethernet Controller

ในบอร์ดควบคุมได้ทำการเพิ่มความสามารถในการติดต่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยติดตั้ง Ethernet Controller เบอร์ RealTek RTL8019AS ความเร็ว 10 Mbps ต่อเข้า data bus 8 bit ถูกกำหนดในพื้นที่ I/O แอดเดรส 0x03000000 โดยใช้งานสัญญาณเลือกชิพ NCS2 รูปที่ ค แสดงวงจรที่ใช้ในการออกแบบ สำหรับ IDC4 จะเป็น jumper สำหรับเลือกใช้งาน ethernet หรือไม่



พอร์ท JTAG

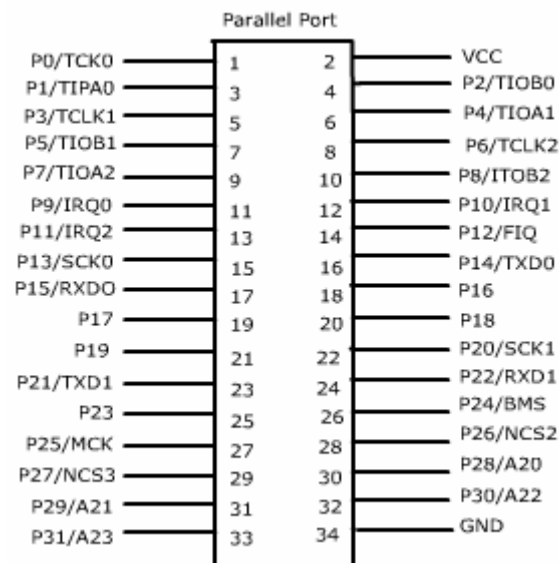
สำหรับในระบบฝังตัวแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างจะยึดเข้ากับแผงวงจร เพื่อให้มีขนาดเล็ก และราคาถูก ดังนั้นเมื่อต้องการที่จะตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือแม้กระทั่งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ต้องมีอินเตอร์เฟสสำหรับติดต่อกับอุปกรณ์ JTAG(Joint Test Access Group) รูปที่ 9 แสดงการต่อพอร์ท JTAG



รูปที่ 8 . การเชื่อมต่อ JTAG พอร์ท

พอร์ทขนาน (PIO)

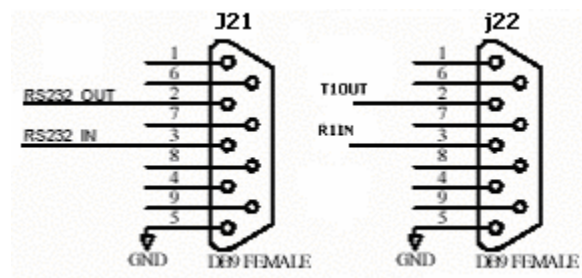
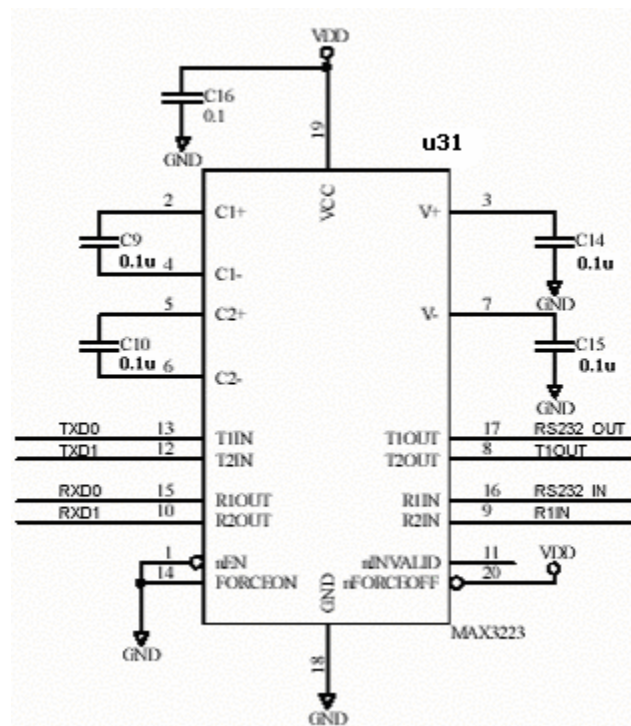
พอร์ทขนานเป็นอีก I/O พอร์ทที่มีอยู่ในบอร์ดควบคุมมีขนาด 32 เส้น ซึ่งสามารถที่จะโปรแกรมใช้งานได้ทั้งหมด สำหรับแอดเดรสที่ใช้การอ้าง PIO อยู่ที่ 0xFFFF0000 – 0xFFFF3FFF



รูปที่ 9 สัญญาณที่เชื่อมต่อกับ PIO

USART

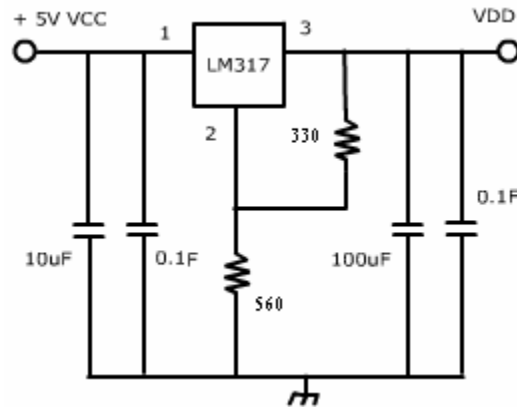
ในบอร์ดควบคุมที่ได้ออกแบบขึ้นที่อินเทอร์เฟซกับ USART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) สำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม ซึ่งจะถูกต่อเข้ากับ DB9-RS232 สามารถรองรับการสื่อสารที่ความเร็วสูงสุด 230400 bps เป็นการเชื่อมต่อแบบ NULL Modem และ แอดเดรสของ USART ทั้งสอง 2 ช่องจะอยู่ที่ 0xFFFD0000 – 0xFFFD3FFF สำหรับ USART0 และ 0xFFFC000 - 0xFFFC3FFF สำหรับ USART1 ในการติดต่อกับโฮส(Host System) จะกำหนดไว้ที่ USART0 หน้าที่ 13 เป็นวงจรที่ใช้งานการติดต่อสื่อสารอนุกรม โดยมีไคร์เวอร์เป็นไอซี เบอร์ MAX3223



รูปที่ 10 USART Schematic Diagram

ภาคจ่ายไฟ(Power Supply)

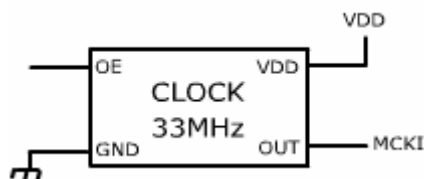
เนื่องจากไฟที่เลี้ยงวงจรส่วนใหญ่ใช้แรงดัน 3.3 โวลต์ แต่ไฟที่จ่ายให้กับบอร์ดควบคุมนั้นมีค่า 5 โวลต์ ดังนั้นต้องทำการควบคุมแรงดันให้เหลือเพียง 3.3 โวลต์ IC ที่ใช้คือ LM317 รูปที่ 10 . แสดงวงจรของภาคจ่ายไฟที่ใช้งานจริง



รูปที่ 11 วงจรภาคจ่ายไฟ

ภาคกำเนิดสัญญาณคล็อก(Clock Generator)

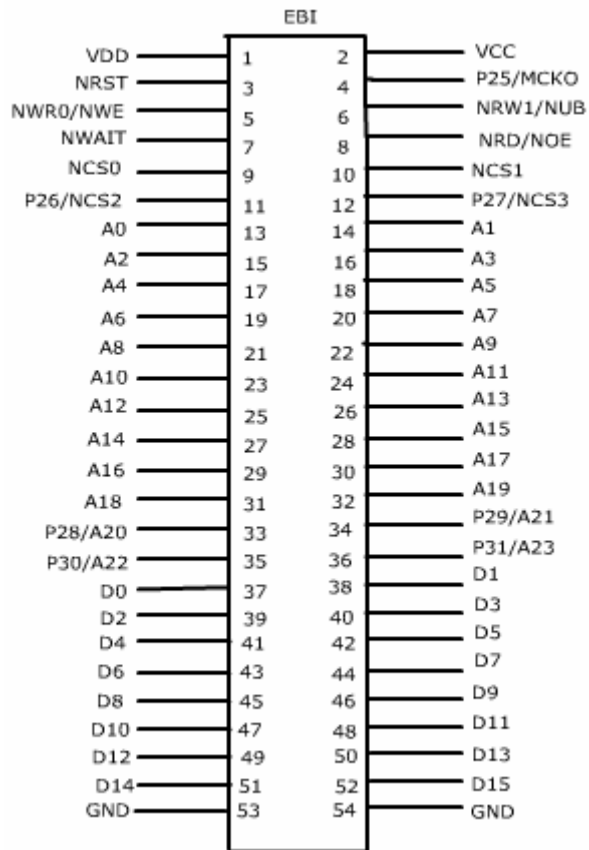
ทำหน้าที่กำเนิดสัญญาณคล็อกให้กับไมโครคอนโทรเลอร์ ความถี่ 33 Mhz รูปข้างล่างแสดงการใช้งาน



รูปที่ 12 Schematic Diagram ของภาคกำเนิดสัญญาณคล็อก

พอร์ท EBI(External Bus Interface)

EBI Ports จะถูกใช้ในการขยายหน่วยความจำและอุปกรณ์ I / O จากบอร์ดควบคุมรูปที่ 11 พอร์ท EBI ซึ่ง
จะรวมเอาสัญญาณควบคุม ,แอดเดรสบัส และ ดาต้าบัส ไว้ จะมีทั้งหมด 54 ขา



รูปที่ 13 การต่อวงจรเข้ากับ EBI-บัส

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

- ทำงานได้กับแหล่งจ่าย 5 VDC เท่านั้น
- กินกระแสสูงสุด 750mA@5VDC

อุณหภูมิทำงาน

- อุณหภูมิทำงาน 0 ถึง +70 องศาเซลเซียส

คำเตือน

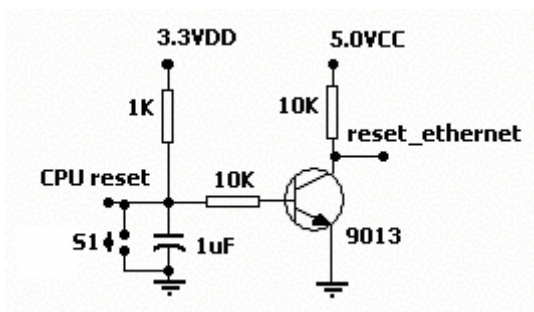
- อย่านำมือที่เปียกชื้นไปจับบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของ control board เพราะไม่มีการเคลือบฉนวนเอาไว้
- อย่าปิดหรือจ่อ control board เพราะอุปกรณ์แต่ละตัวเล็กมากอาจจะมีบางตัวหลุดจาก PCB หรือลายวงจรอาจขาดได้
- ใช้แหล่งจ่ายไฟ 5.0 volt เท่านั้น ขาดหรือเกินได้ 0.3 volt มากกว่านี้ ethernet controller อาจเสียหายได้

คำแนะนำ

- หากบอร์ดควบคุมเปียกน้ำ จากเหงื่อ หรืออื่นๆ ให้รีบถอดแหล่งจ่ายไฟ และ ควรรล้างด้วยทินเนอร์ แล้วตากลมหรือแดดให้แห้งสนิท
- ควรรหาอุปกรณ์สำหรับ ดูดซับความชื้นเช่น สำลี เป็นต้น
- อย่าสัมผัส Control board บริเวณที่เป็น ลายวงจรขณะมีแหล่งจ่ายไฟ
- กดปุ่มรีเซตด้วยความระมัดระวังเพราะสวิตช์ค่อนข้างกดยาก อาจจะทำให้บอร์ดจ่อแล้วหาอุปกรณ์ อาจจะไม่หลุดได้ หรือ reset โดยโปรแกรม armtool

การพัฒนา

- ออกแบบในส่วนของแหล่งจ่ายไฟผิด แต่ได้ทำการแก้ไขแล้วทั้งในตัวบอร์ด ,schematic และ PCB ใน Protel ไฟล์ชื่อ projects.ddb ใน directory source/hardware
- ออกแบบ reset ethernet controller ผิด ซึ่งปกติเป็น Active high แต่ได้ปรับปรุงแก้ไขใน บอร์ด ควบคุมแล้ว โดยเพิ่มวงจรดังรูปเข้าไป ส่วน Schematic และ PCB ยังไม่มีการแก้ไข



วงจรปรับปรุงภาค reset

- วงจรส่วนของ reset ค่อนข้างจะมีปัญหาในตอนจ่ายไฟครั้งแรก ปรับปรุงโดยใช้ IC reset ตัวอย่างใน AT91EB40 และ Inverter เข้ามาร่วมใช้งานกับ ethernet controller